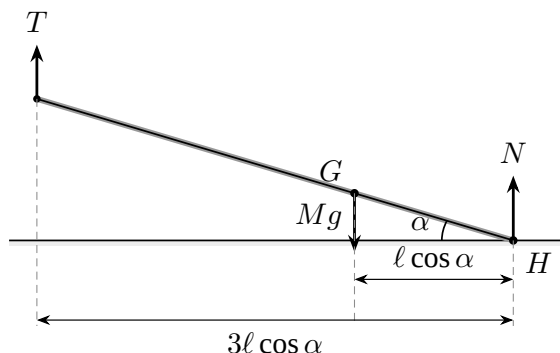


第 1 大题

第 1 小题 重心不在中点的杆

答案 ②



设接地点为 H ，重心为 G ，杆与水平面的夹角为 α 。以 H 为参考点，地面支持力的力矩为零。

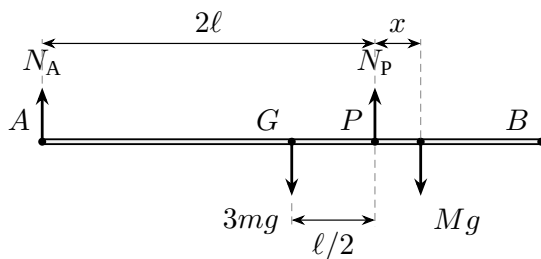
力臂是参考点到力的作用线的垂直距离。拉力和重力都竖直，因此力臂分别为图中的水平距离 $3l \cos \alpha$ 、 $l \cos \alpha$ 。

杆处于平衡，顺时针与逆时针力矩相等：

$$T(3l \cos \alpha) = Mg(l \cos \alpha) \implies T = \frac{Mg}{3}.$$

第 2 小题 两点支撑的杆

答案 ②



小物体向右移动时， A 点的支持力逐渐减小。左端 A 刚要抬起时， $N_A = 0$ ，杆由 P 点支撑。设此时 $x = x_0$ 。

杆的重心 G 在中点， $PG = 2l - 3l/2 = l/2$ 。以 P 为参考点，杆的重力 $3mg$ 与小物体对杆的压力 Mg 的力矩相等：

$$3mg \frac{\ell}{2} = Mgx_0 \implies x_0 = \frac{3m\ell}{2M}.$$

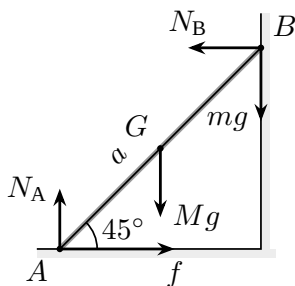
按题意取临界前的范围，得

$$0 < x < \frac{3m\ell}{2M}.$$

第 1 大题 (续)

第 3 小题 梯子的滑动临界

答案 ④



A 点的支持力 N_A 竖直向上, B 点的支持力 N_B 水平向左。由水平、竖直方向的平衡, 得 $f = N_B$, $N_A = (M + m)g$ 。

设梯长为 a 。以 A 为参考点, N_B 的力臂为 $a \sin 45^\circ$; 梯子重力和人的压力的力臂分别为 $(a/2) \cos 45^\circ$ 、 $a \cos 45^\circ$ 。由力矩平衡,

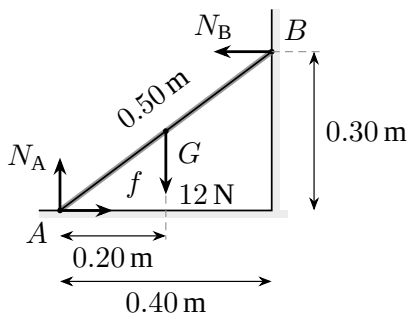
$$N_B a \sin 45^\circ = Mg \frac{a}{2} \cos 45^\circ + m g a \cos 45^\circ.$$

化简得 $f = N_B = (M/2 + m)g$ 。滑动临界时 $f = \mu N_A$, 代入 $\mu = 2/3$ 、 $m = m_0$:

$$\left(\frac{M}{2} + m_0\right)g = \frac{2}{3}(M + m_0)g \implies \boxed{m_0 = \frac{M}{2}}.$$

第 4 小题 靠墙杆的静摩擦力

答案 ②



由力的平衡, $f = N_B$, $N_A = 12 \text{ N}$ 。杆上端离地的高度为

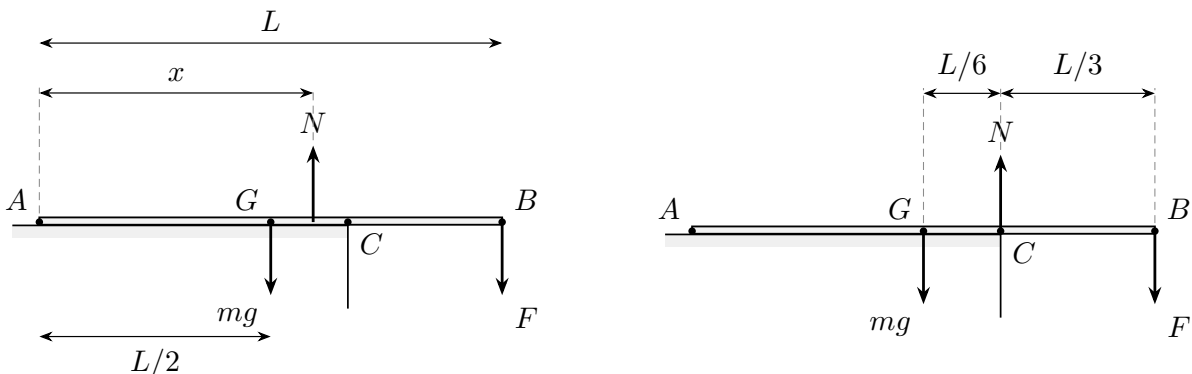
$$H = \sqrt{(0.50 \text{ m})^2 - (0.40 \text{ m})^2} = 0.30 \text{ m}.$$

以 A 为参考点, N_B 的力臂为 0.30 m 。重心在杆的中点, 重力的力臂为 $0.40/2 = 0.20 \text{ m}$ 。由力矩平衡,

$$N_B \times 0.30 \text{ m} = 12 \text{ N} \times 0.20 \text{ m} \implies \boxed{f = N_B = 8.0 \text{ N}}.$$

第 2 大题

伸出桌边的板



左：倾倒前。右：刚要倾倒。 G 是重心， C 是桌边， $AC = 2L/3$ 。

第 1 小题 支持力的作用点

答案 ③

将桌面对板的支持力合成为一个力 N ，作用点到 A 的距离为 x 。竖直方向平衡，得

$$N = mg + F.$$

以 A 为参考点，支持力的力臂为 x ，重力和外力的力臂分别为 $L/2$ 、 L 。由力矩平衡，

$$Nx = mg\frac{L}{2} + FL.$$

代入 $N = mg + F$ ，得到

$$x = \frac{mgL/2 + FL}{mg + F} = \frac{(mg + 2F)L}{2(mg + F)}.$$

第 2 小题 板的倾倒临界

答案 ⑤

刚要倾倒时，支持力的作用点到达桌边 C 。以 C 为参考点，支持力的力矩为零。重力和外力的力臂分别为

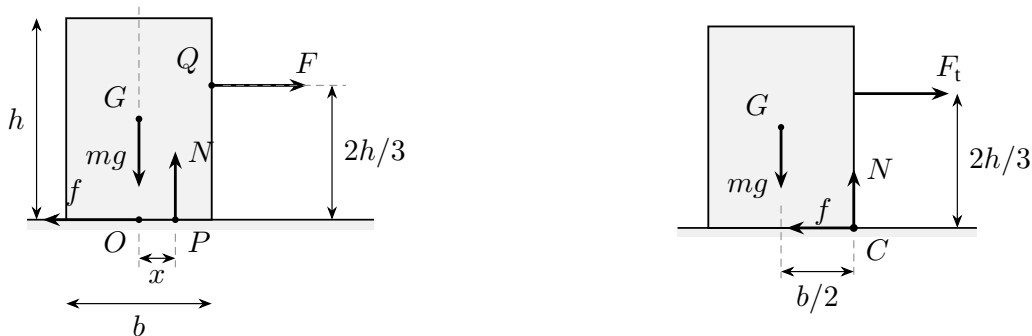
$$CG = \frac{2L}{3} - \frac{L}{2} = \frac{L}{6}, \quad CB = \frac{L}{3}.$$

两力产生的力矩方向相反、大小相等：

$$mg\frac{L}{6} = F\frac{L}{3} \implies \boxed{F = \frac{mg}{2}}.$$

第 2 大题 (续)

水平受力的长方体



左：静止时， P 为支持力的作用点。右：倾倒临界时， P 到达底面右端 C 。

第 3 小题 静摩擦力与支持力

答案 ④

静摩擦力向左，与外力 F 平衡；支持力向上，与重力平衡：

$$f = F, \quad N = mg.$$

第 4 小题 支持力的作用点

答案 ②

以底面中心 O 为参考点，重力和摩擦力的作用线通过 O ，力矩为零。外力 F 的力臂为 $2h/3$ ，支持力 N 的力臂为 x 。由力矩平衡，并代入 $N = mg$ ，得

$$Nx = F \frac{2h}{3} \implies x = \frac{2Fh}{3mg}.$$

第 5 小题 滑动与倾倒的临界力

答案 ⑥

滑动临界时，静摩擦力达到最大值：

$$F_s = \mu N = \mu mg.$$

倾倒临界时，支持力作用在 C 。以 C 为参考点，外力与重力的力臂分别为 $2h/3$ 、 $b/2$ ：

$$F_t \frac{2h}{3} = mg \frac{b}{2} \implies F_t = \frac{3bmg}{4h}.$$

第 6 小题 先倾倒的条件

答案 ③

从零开始增大 F ，较小的临界值先被达到。先倾倒的条件是 $F_t < F_s$ ，即

$$\frac{3bmg}{4h} < \mu mg \implies \mu > \frac{3b}{4h}.$$

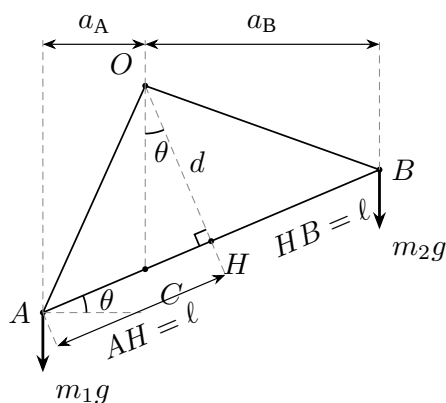
第 3 大题

第 1 小题 倾斜三角形板的平衡

答案 ③

设 H 为 AB 中点, $AH = HB = \ell$, $OH = d$, 且 $OH \perp AB$ 。 AB 与水平线成 θ 角。两侧拉力 m_1g 、 m_2g 均竖直向下, 故力臂是 O 到两条作用线的水平距离。

方法一 利用底边上的线段



过 O 作竖直线, 交 AB 于 C 。各点依次为 A 、 C 、 H 、 B 。

OC 与水平线垂直, $OH \perp AB$, 所以 $\angle COH = \theta$ 。在直角三角形 OCH 中, CH 为对边, OH 为邻边:

$$\tan \theta = \frac{CH}{OH} \implies CH = d \tan \theta.$$

由 $AC = AH - CH$ 、 $CB = CH + HB$, 得

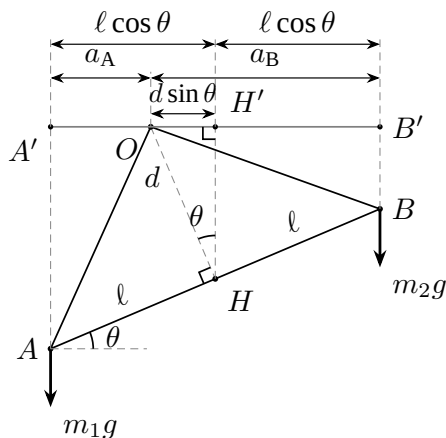
$$AC = \ell - d \tan \theta, \quad CB = \ell + d \tan \theta.$$

AC 、 CB 的水平投影等于各自长度乘 $\cos \theta$, 因此两侧力臂为

$$a_A = AC \cos \theta = (\ell - d \tan \theta) \cos \theta,$$

$$a_B = CB \cos \theta = (\ell + d \tan \theta) \cos \theta.$$

方法二 直接计算水平投影



过 O 作水平线, 过 A 、 H 、 B 作竖直线, 分别交于 A' 、 H' 、 B' 。图中顺序为 A' 、 O 、 H' 、 B' 。

$AH = HB = \ell$, 与水平线成 θ 角, 所以

$$A'H' = H'B' = \ell \cos \theta.$$

$OH = d$, 与竖直线 HH' 成 θ 角。在直角三角形 $OH H'$ 中, OH' 是对边, 因此

$$\sin \theta = \frac{OH'}{OH} \implies OH' = d \sin \theta.$$

左侧力臂为 $A'H' - OH'$, 右侧为 $OH' + H'B'$:

$$a_A = \ell \cos \theta - d \sin \theta,$$

$$a_B = \ell \cos \theta + d \sin \theta.$$

力矩平衡

以 O 为参考点, 支点作用力的力矩为零。 A 侧拉力产生逆时针力矩, B 侧产生顺时针力矩。平衡时,

$$m_1 g a_A = m_2 g a_B \implies \frac{m_1}{m_2} = \frac{\ell \cos \theta + d \sin \theta}{\ell \cos \theta - d \sin \theta}.$$

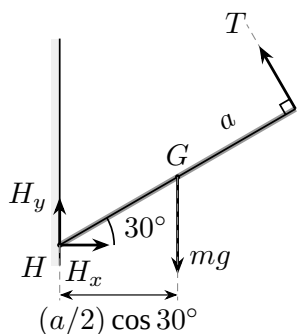
两种方法的结果相同, 因为 $d \tan \theta \cos \theta = d \sin \theta$ 。

第 3 大题 (续)

第 2 小题 铰接杆与绳的平衡

答案 ②

出处：2015 年度大学入試センター試験「物理」本試験第 1 問問 5



设杆长为 a 。绳与墙成 30° ，绳与杆垂直，所以杆与水平面成 30° 。

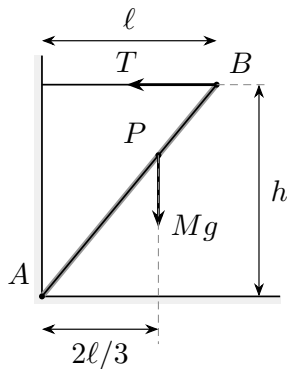
以铰链 H 为参考点，铰链作用力的力矩为零。拉力垂直于杆，力臂为 a ；重力作用在杆的中点，力臂为 $(a/2) \cos 30^\circ$ 。由力矩平衡，

$$Ta = mg \frac{a}{2} \cos 30^\circ \implies T = \frac{\sqrt{3}}{4} mg.$$

第 3 小题 轻杆与水平绳

答案 ②

出处：2017 年度大学入試センター試験「物理」本試験第 1 問問 2



砝码通过绳向下拉杆，力的大小为 Mg 。由 $AP = 2BP$ ，得 $AP/AB = 2/3$ ，所以 P 到 A 的水平距离为 $2\ell/3$ 。

以 A 为参考点， A 处作用力的力矩为零。水平张力 T 的力臂为 h ，向下的力 Mg 的力臂为 $2\ell/3$ ，故

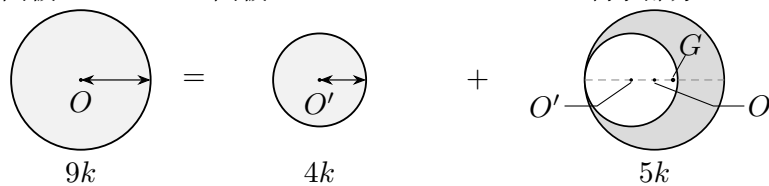
$$Th = Mg \frac{2\ell}{3} \implies T = \frac{2\ell}{3h} Mg.$$

第 4 小题 挖去圆板后的重心

答案 ②

出处：2018 年度大学入試センター試験「物理」本試験第 1 問問 5

原圆板 $r = 3.0 \text{ cm}$ 圆板 A $r = 2.0 \text{ cm}$



按均匀密度计算，质量与面积成正比。原圆板、挖去的 A 、剩余的 B 的质量比为

$$3^2 : 2^2 : (3^2 - 2^2) = 9 : 4 : 5.$$

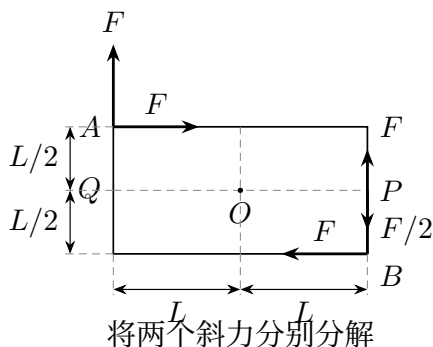
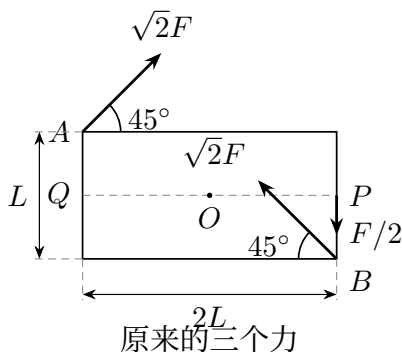
将三者质量记为 $9k$ 、 $4k$ 、 $5k$ 。两圆内切，圆心距为 $3.0 - 2.0 = 1.0 \text{ cm}$ 。

把 A 放回，整体重心在 O 。 A 的重心在 O 左侧，因此 B 的重心在右侧。设 $OG = x$ ，两部分的重力对 O 的力矩相等，约去 g ，得

$$4k \times 1.0 \text{ cm} = 5k \times x \implies x = 0.8 \text{ cm}.$$

所以 G 在 O 右侧 0.8 cm 。

第 3 大题 · 第 5 小题 合力的大小、方向与作用点



(1) 合力的大小与方向

两个斜力都与水平边成 45° ，各自的水平、竖直分量均为 $\sqrt{2}F \cos 45^\circ = F$ 。水平分量等大反向；竖直方向有两个 F 向上、一个 $F/2$ 向下。因此

$$R_x = F - F = 0, \quad R_y = F + F - \frac{F}{2} = \frac{3F}{2}.$$

合力大小为 $\frac{3F}{2}$ ，方向向上。

(2) 各分力对 O 的力矩

两个水平分量的合力为零，但它们作用在不同的高度，均使板顺时针转动，力矩相加。竖直分力的力臂为 L ，水平分力的力臂为 $L/2$ 。

分力	力臂	转动方向	力矩大小
A 点向右的 F	$L/2$	顺时针	$FL/2$
A 点向上的 F	L	顺时针	FL
B 点向左的 F	$L/2$	顺时针	$FL/2$
B 点向上的 F	L	逆时针	FL
P 点向下的 $F/2$	L	顺时针	$FL/2$

按表中顺序分别相加，得到

$$M_{\text{顺}} = \frac{FL}{2} + FL + \frac{FL}{2} + \frac{FL}{2} = \frac{5}{2}FL, \quad M_{\text{逆}} = FL.$$

总力矩大小为 $M_O = M_{\text{顺}} - M_{\text{逆}} = \frac{3FL}{2}$ ，方向为顺时针。

(3) 合力的作用点

等效合力与原三力对 O 的力矩相同。合力向上，要产生顺时针力矩，作用线须在 O 左侧。

设作用线到 O 的水平距离为 a ，则

$$\frac{3F}{2}a = \frac{3}{2}FL \implies a = L.$$

线段 QP 上， O 左侧距离 L 的点是 Q 。所以合力向上，大小为 $\frac{3F}{2}$ ，作用于 Q 点，选 ④。

